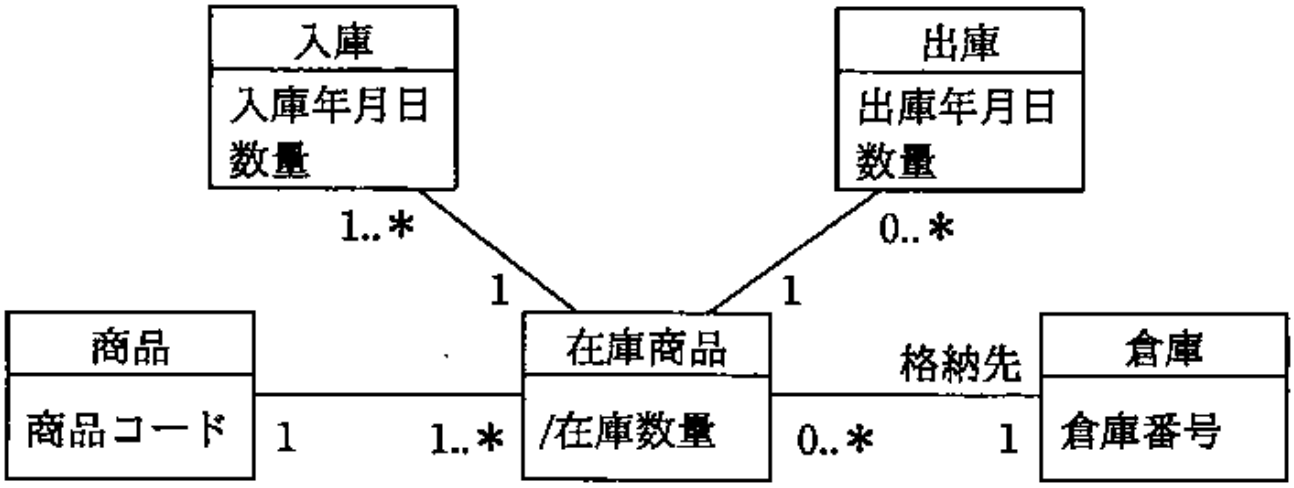
2016年度 春期 午前II 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

出典：IPA公式問題 ／ IPA公式解答例

問1

UMLを用いて表した商品と倉庫のデータモデルに関する記述のうち，適切なものはどれか。ここで，商品の倉庫間の移動はないものとする。



ア	1種類の商品を二つの倉庫に初めて入庫すると，"在庫商品"データが2件追加される。
イ	2種類の商品を一つの倉庫に入庫すると，"入庫"データが1件追加される。
ウ	格納先となる倉庫が確定していない商品が存在する。
エ	出庫の実績がない在庫商品は存在しない。

正解：ア

「在庫商品」は商品と格納先の倉庫の組を表す。同じ商品でも初めて入れる倉庫が二つなら、在庫商品は2件必要になる。出庫は0件でもよい。

問2

k次のB木構造において，ルートノードはi個(1≦i≦2k)のレコードをもち，ルート以外のノードはj個(k≦j≦2k)のレコードをもつものとする。ルートノードを1段目とした場合，B木は1段目からn段目までに最大何レコードを格納することができるか。ここで，k，nは自然数とし，n≧2とする。

ア	$(2k+1)^{n-1}-1$
イ	$(2k+1)^{n}-1$
ウ	$2(k+1)^{n-1}-1$
エ	$2(k+1)^{n}-1$

正解：イ

各ノードに最大2k件入り、子は最大2k＋1個に分岐する。各段の件数を足すと $2k\times\{1+(2k+1)+\cdots+(2k+1)^{n-1}\}=(2k+1)^{n}-1$ となる。

問3

関係R(A，B，C)において，関数従属 A→B，B→C が成立するとき，導けない関数従属はどれか。

ア	{A，B，C} → {A，B}
イ	{A，C} → {A，B}
ウ	{A，C} → {A，B，C}
エ	{B，C} → {A，C}

正解：エ

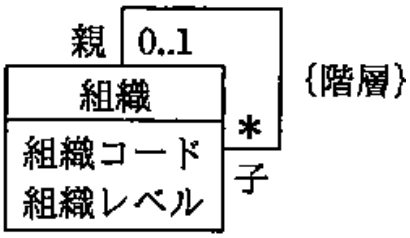
AからB、さらにCが決まるが、BとCを知ってもAを決める規則は与えられていない。例えばAだけ異なりBとCが等しい2行は、与えられた依存関係を満たせる。

問4

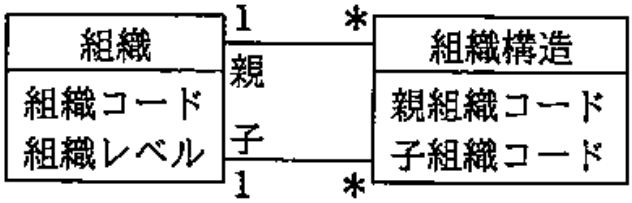
部，課，係の階層関係から成る組織のデータモデルとして，モデルA～Cの三つの案が提出された。これらに対する解釈として，適切なものはどれか。組織階層における組織の位置を組織レベルと呼ぶ。組織間の相対関係は，親子として記述している。ここで，モデルの表記にはUMLを用い，{階層}は組織の親と子の関連が循環しないことを指定する制約記述である。



モデルA



モデルB



モデルC

ア	新しい組織レベルを設ける場合，どのモデルも変更する必要はない。
イ	どのモデルも，一つの子組織が複数の親組織から管轄される状況を記述できない。
ウ	モデルBを関係データベース上に実装する場合，子の組織コードを外部キーとする。
エ	モデルCでは，組織の親子関係が循環しないように制約を課す必要がある。

正解：エ

親子を別の「組織構造」に登録するモデルCでは、Aの親をB、Bの親をAとする行もキーや多重度だけでは排除できない。階層を保つには祖先を子孫にできない制約が要る。

問5

関係データベースの表を設計する過程で，A表とB表が抽出された。主キーはそれぞれ列aと列bである。この二つの表の対応関係を実装する表の設計に関する記述のうち，適切なものはどれか。

A表（a，…） B表（b，…）

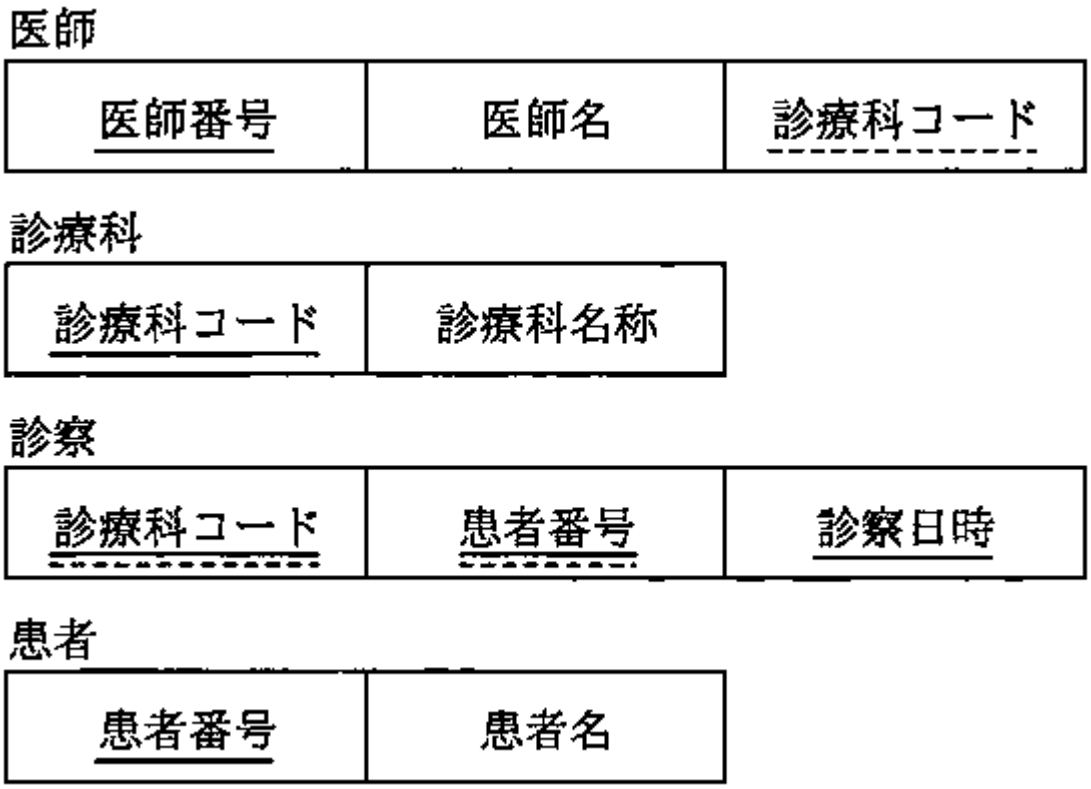
ア	A表とB表の対応関係が1対1の場合，列aをB表に追加して外部キーとしてもよいし，列bをA表に追加して外部キーとしてもよい。
イ	A表とB表の対応関係が1対多の場合，列bをA表に追加して外部キーとする。
ウ	A表とB表の対応関係が多対多の場合，新しい表を作成し，その表に列aか列bのどちらかを外部キーとして設定する。
エ	A表とB表の対応関係が多対多の場合，列aをB表に，列bをA表にそれぞれ追加して外部キーとする。

正解：ア

1対1では双方から相手を一意に特定できるので、外部キーをどちら側に置くこともできる。実装時には一意制約も使い、複数の行が同じ相手を指すのを防ぐ。

問6

四つの表の関係を表すE-R図として適切なものはどれか。ここで，1　* は1対多の関連を表し，実線の下線は主キーを，破線の下線は外部キーを表す。



ア	医師 ＊—1 診療科 ＊—1 診察 1—＊ 患者
イ	医師 ＊—1 診療科 1—＊ 診察 ＊—1 患者
ウ	医師 1—＊ 診療科 ＊—1 診察 1—＊ 患者
エ	医師 1—＊ 診療科 1—＊ 診察 ＊—1 患者

正解：イ

医師には診療科コードがあり、同じ科に複数の医師が所属できる。診察は診療科と患者の両方を参照するので、1診療科にも1患者にも複数の診察が対応できる。

問7

関係モデルの候補キーの説明のうち，適切なものはどれか。

ア	関係Rの候補キーは関係Rの属性の中から選ばない。
イ	候補キーの値はタプルごとに異なる。
ウ	候補キーは主キーの中から選ぶ。
エ	一つの関係に候補キーが複数あってはならない。

正解：イ

候補キーは各タプルを一意に特定する最小の属性集合である。したがって異なるタプルが同じ候補キー値をもつことはない。候補キーが複数あれば、その中から主キーを選ぶ。

問8

第1正規形から第5正規形までの正規化に関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア	正規形にする分解は全て関数従属性が保存される。
イ	正規形にする分解は全て情報無損失の分解である。
ウ	第3正規形までは，情報無損失でかつ関数従属性保存の分解ができる。
エ	第4正規形から第5正規形への分解は自明な多値従属性が保存される分解である。

正解：ウ

第3正規形への合成では、結合して元の関係を取り戻せることと、関数従属性を分解先で検査できることを両立できる。さらに強い正規形への分解は、依存関係を保存できない場合がある。

問9

次のSQL文と同じ検索結果が得られるSQL文はどれか。

```
SELECT DISTINCT TBL1.COL1 FROM TBL1
 WHERE COL1 IN (SELECT COL1 FROM TBL2)
```

ア	SELECT DISTINCT TBL1.COL1 FROM TBL1 UNION SELECT TBL2.COL1 FROM TBL2
イ	SELECT DISTINCT TBL1.COL1 FROM TBL1 WHERE EXISTS (SELECT * FROM TBL2 WHERE TBL1.COL1 = TBL2.COL1)
ウ	SELECT DISTINCT TBL1.COL1 FROM TBL1, TBL2 WHERE TBL1.COL1 = TBL2.COL1 AND TBL1.COL2 = TBL2.COL2
エ	SELECT DISTINCT TBL1.COL1 FROM TBL1 LEFT OUTER JOIN TBL2 ON TBL1.COL1 = TBL2.COL1

正解：イ

元のINは、TBL2に同じCOL1をもつ行が一つでもあればTBL1の行を採用する。イの相関副問合せはその存在をEXISTSで判定し、外側のDISTINCTで同じ値を一つにまとめる。

問10

更新可能なビューの定義はどれか。ここで，ビュー定義の中で参照する基底表は全て更新可能とする。

ア	CREATE VIEW ビュー1(取引先番号, 製品番号) AS SELECT DISTINCT 納入.取引先番号, 納入.製品番号 FROM 納入
イ	CREATE VIEW ビュー2(取引先番号, 製品番号) AS SELECT 納入.取引先番号, 納入.製品番号 FROM 納入 GROUP BY 納入.取引先番号, 納入.製品番号
ウ	CREATE VIEW ビュー3(取引先番号, ランク, 住所) AS SELECT 取引先.取引先番号, 取引先.ランク, 取引先.住所 FROM 取引先 WHERE 取引先.ランク > 15
エ	CREATE VIEW ビュー4(取引先住所, ランク, 製品倉庫) AS SELECT 取引先.住所, 取引先.ランク, 製品.倉庫 FROM 取引先, 製品 HAVING 取引先.ランク > 15

正解：ウ

ウは一つの基底表の行を条件で絞り、その列を直接返す。ビューの行から更新対象の元の行をたどれる。
DISTINCTやGROUP BYで複数行を統合したビューでは、この対応が失われる。

問11

表の結合演算アルゴリズムのうち，等結合だけに適用できるものはどれか。

ア	入れ子ループ法
イ	索引結合法
ウ	ソートマージ法
エ	ハッシュ法

> **正解：エ**
> ハッシュ結合は結合キーの値をハッシュ値に変換し、同じバケットを探す。等しい値が同じバケットに入る性質を使うので、大小関係による結合には適さない。

問12

関係代数における直積に関する記述として，適切なものはどれか。

ア	ある属性の値を条件に付加し，その条件を満たす全てのタプルの集合である。
イ	ある一つの関係の指定された属性だけを残して，ほかの属性を取り去って得られる属性の集合である。
ウ	二つの関係における，あらかじめ指定されている二つの属性の2項関係を満たす全てのタプルの組合せの集合である。
エ	二つの関係における，全てのタプルの組合せの集合である。

> **正解：エ**
> 直積は左の関係の各行と右の関係の各行をすべて組み合わせる演算である。左がm行、右がn行なら結果はm×n行になる。

問13

DBMSにおいて，トランザクション間で，デッドロックが発生していることを検出するために使用するものはどれか。

ア	2相ロック
イ	時刻印アルゴリズム
ウ	チェックポイント
エ	待ちグラフ

> **正解：エ**
> ロックを待つ側から保持する側へ矢印を引く。待ちグラフに循環があれば、循環上のトランザクションは互いの解放を待ち続ける。

問14

分散データベースシステムにおいて，複数のデータベースを更新する場合に用いられる2相コミットの処理手順として，適切なものはどれか。

ア	主サイトが各データベースサイトにコミット準備要求を発行した場合，各データベースサイトは，準備ができていない場合だけ応答を返す。
イ	主サイトは，コミットが可能であることを各データベースサイトに確認した後，コミットを発行する。
ウ	主サイトは，各データベースサイトにコミットを発行し，コミットが失敗した場合には，再度コミットを発行する。
エ	主サイトは，各データベースサイトのロックに成功した後，コミットを発行し，各データベースサイトをアンロックする。

> **正解：イ**
> 第1段階で全参加サイトに準備を求め、各サイトがコミット可能かを確認する。全員の了承がそろったときに第2段階でコミットを指示する。

問15

関係AとBに対して和集合演算が成立するための必要十分条件はどれか。

ア	同じ属性名でドメインが等しい属性が含まれている。
イ	次数が同じで，対応する属性のドメインが等しい。
ウ	主キー属性のドメインが等しい。
エ	濃度(タプル数)が同じで，ドメインが等しい属性が少なくとも一つ存在する。

> **正解：イ**
> 和集合は対応する列同士の値を同じ種類の値として扱う。必要なのは列数が同じで、各位置のドメインが一致することであり、行数の一致は要らない。

問16

WAL(Write Ahead Log)プロトコルの目的に関する説明のうち，適切なものはどれか。

ア	実行中のトランザクションを一時停止させることなく，チェックポイント処理を可能にする。
イ	デッドロック状態になっているトランザクションの検出を可能にする。
ウ	何らかの理由でDBMSが停止しても，コミット済みであるがデータベースに書き込まれていない更新データの回復を可能にする。
エ	ログを格納する記録媒体に障害が発生しても，データベースのデータ更新を可能にする。

> **正解：ウ**
> 更新したページをディスクへ出す前に対応するログを永続化する。コミット済みページがディスクに届く前に停止しても、そのログを使えば更新をやり直せる。

問17

トランザクションの原子性(atomicity)の説明として，適切なものはどれか。

ア	データの物理的格納場所やアプリケーションプログラムの実行場所を意識することなくトランザクション処理が行える。
イ	トランザクションが完了したときの状態は，処理済みか未処理のどちらかしかない。
ウ	トランザクション処理においてデータベースの一貫性が保てる。
エ	複数のトランザクションを同時に処理した場合でも，個々の処理結果は正しい。

> **正解：イ**
> 一つのトランザクションに含まれる更新は一体として扱う。途中までの結果を確定させず、全体を確定するか、取り消して開始前の状態に戻す。

問18

分散データベースシステムの目標の一つである"移動に対する透過性"の説明として，適切なものはどれか。

ア	運用の都合や性能向上の目的で表の格納サイトが変更されても，利用者にこの変更を意識させないで利用可能にする機能のことである。
イ	データベースが通信網を介して物理的に分散配置されていても，利用者にこの分散状況を意識させないで利用可能にする機能のことである。
ウ	一つの表が複数のサイトに重複して格納されていても，利用者にこれを意識させないで利用可能にする機能のことである。
エ	一つの表が複数のサイトに分割して格納されていても，利用者にこれを意識させないで利用可能にする機能のことである。

> **正解：ア**
> 格納場所を変えた後でも同じ名前や操作で表を利用できることが移動透過性である。利用側が新しいサイトを指定し直す必要がない。

問19

文献検索システム，データ検索システムなどの情報検索システムを評価する尺度として用いられる再現率(recall ratio)と精度(precision ratio)の組合せとして，適切なものはどれか。ここで，a，b，cは次の件数を示す。

a. 蓄積されたすべてのデータのうち，質問に適合する件数
b. 検索されたデータのうち，質問に適合する件数
c. 検索されたデータの件数

ア	再現率 a/b　精度 b/c
イ	再現率 b/a　精度 b/c
ウ	再現率 b/a　精度 c/b
エ	再現率 c/b　精度 a/b

正解：イ

探すべき適合データがa件、実際に見つけた適合データがb件なので再現率はb/a。取り出したc件のうち正解がb件なので精度はb/cとなる。

問20

従量課金制のクラウドサービスにおける，EDoS（Economic Denial of Service，Economic Denial of Sustainability）攻撃の説明はどれか。

ア	カード情報の取得を目的に，金融機関が利用しているクラウドサービスに侵入する攻撃
イ	課金回避を目的に，同じハードウェア上に構築された別の仮想マシンに侵入し，課金機能を利用不可にする攻撃
ウ	クラウドサービス利用者の経済的な損失を目的に，リソースを大量消費させる攻撃
エ	パスワード解析を目的に，クラウド環境のリソースを悪用する攻撃

正解：ウ

従量課金ではリソースの消費がそのまま利用料になる。EDoSはその費用を押し上げ、契約者に経済的な損害を生じさせる。

問21

DNSサーバに格納されるネットワーク情報のうち，外部に公開する必要のない情報が攻撃者によって読み出されることを防止するための，プライマリDNSサーバの設定はどれか。

ア	SOAレコードのシリアル番号を更新する。
イ	外部のDNSサーバにリソースレコードがキャッシュされる時間を短く設定する。
ウ	ゾーン転送を許可するDNSサーバを限定する。
エ	ラウンドロビン設定を行う。

> **正解：ウ**
> ゾーン転送では一つのゾーンにある多数のレコードがまとめて複製される。転送先を正規のセカンダリサーバに限定すれば、第三者による一括取得を防げる。

問22

RAID方式のうち，ストライピングの単位をアクセスの単位であるブロックとし，書込み時のボトルネック解消のためにパリティ情報を異なる磁気ディスクに分散して格納するものはどれか。

ア	RAID 0
イ	RAID 3
ウ	RAID 4
エ	RAID 5

> **正解：エ**
> RAID 5はブロック単位のストライピングを行い、各ストライプのパリティを異なるディスクに置く。RAID 4のように特定のパリティ用ディスクへ書込みが集中しない。

問23

1台のサーバと3台のクライアントが接続されたシステムがある。システムを利用するためには，サーバと少なくともいずれか1台のクライアントが稼働していればよい。サーバの稼働していない確率を a，各クライアントの稼働していない確率をいずれも b とすると，このシステムが利用できない確率を表す式はどれか。

ア	$1-(1-a)(1-b^3)$
イ	$1-(1-a)(1-b)^3$
ウ	$(1-a)(1-b)^3$
エ	$1-ab^3$

正解：ア

利用可能なのはサーバが動き、かつクライアントが1台以上動いている場合。3台とも停止する確率はb^3なので、利用不能の確率は$1-(1-a)(1-b^3)$となる。

問24

フェールセーフの考えに基づいて設計したものはどれか。

ア	乾電池のプラスとマイナスを逆にすると，乾電池が装填できないようにする。
イ	交通管制システムが故障したときには，信号機に赤色が点灯するようにする。
ウ	ネットワークカードのコントローラーを二重化しておき，故障したコントローラーの方を切り離しても運用できるようにする。
エ	ハードディスクにRAID1を採用して，MTBFで示される信頼性が向上するようにする。

正解：イ

故障したときに信号を赤にすれば、車両に停止を求める安全側の状態に移れる。このように故障後の危険を抑える設計がフェールセーフである。

問25

XP(eXtreme Programming)のプラクティスの一つに取り入れているものはどれか。

ア	構造化プログラミング
イ	コンポーネント指向プログラミング
ウ	ビジュアルプログラミング
エ	ペアプログラミング

正解：エ

ペアプログラミングでは二人で一つの作業を進め、一人がコードを書き、もう一人が内容や次の方針を確認する。XPで採用される開発手法である。